

Решение прямой задачи (forward task) на примере уравнения диффузии с постоянным коэффициентом

1. Создать нейросеть для решения уравнения диффузии с постоянным коэффициентом (уравнение 15 в статье [1]), $m = 1$, $n = 1$, $\alpha = 0.3$. Заготовка блокнота лежит в заданиях.

Постановка задачи:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, x \in [0, 1], t \in [0, 1], \quad (1)$$

граничные условия Дирихле:

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

и начальные периодические условия:

$$u(x, 0) = \sin\left(\frac{n\pi x}{m}\right), 0 < x < m, n = 1, 2, \dots, \quad (3)$$

Аналитическое решение:

$$u(x, t) = \exp\left(\frac{-n^2\pi^2\alpha t}{m^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{m}\right). \quad (4)$$

Список литературы

1. *Tarbiyati H., Nemati Saray B.* Weight initialization algorithm for physics-informed neural networks using finite differences // *Engineering with Computers*. — 2024. — Т. 40, № 3. — С. 1603—1619.